



概率论与数理统计

Probability theory and mathematical statistics

刘明姬

liumj@jlu.edu.cn



课程简介

概率论与数理统计

是研究随机现象统计规律性的数学学科.

概率论

是理论基础,从数量关系角度研究随机现象的特征、性质.

数理统计

是应用,以概率论为理论基础,对试验或观测到的数据,进行整理、分析和推断,对研究对象的性质和统计规律性作出合理的估计与判断.



成绩构成

期末考试70%

平时成绩30%

课堂表现、签到、作业(学习通) 20%

期中测试 10%



第一章 随机事件及其概率

- 1 随机试验 随机事件
- 2 随机事件的概率
- 3 条件概率
- 4 事件的独立性
- 5 伯努利(Bernoulli)概型



§1 随机试验与随机事件

1. 随机试验与随机事件
2. 随机事件的关系和运算

必然现象和随机现象

引例 取球试验

试验1 袋中装有10个相同的红球, 任取一个, 所取到的球什么颜色?

必然现象



试验2 袋中装有10个相同的球, 5个红色5个白色, 任取一个, 所取到的球什么颜色?

随机现象



必然现象 在一定条件下必然会发生的现象.

随机现象 在相同的条件下, 可能发生也可能不发生的现象.
大量重复呈现统计规律性.

概率论与数理统计是研究和揭示随机现象统计规律性的一门数学学科.

引例 取球试验

袋中装有10个相同的球, 5个红色5个白色, 任取一个, 所取到的球什么颜色?

通常用字母 E 表示**随机试验**(简称**试验**).



随机试验的特点

- (1) **可重复性** 试验可以在相同条件下重复进行;
- (2) **可观测性** 试验结果具有多种可能性 , 在试验之前所有可能结果明确;
- (3) **随机性** 每次试验结果不确定.

样本点 随机试验最基本的结果, 记为 ω .

样本空间 所有基本结果的集合, $\Omega = \{\omega\}$.



例 写出下列随机试验的样本空间

E_1 抛一枚硬币，观察正面H、反面T出现的情况.

E_2 将一枚硬币抛掷三次，观察正、反面出现的情况.

E_3 将一枚硬币抛掷三次，观察正面出现的次数.

E_4 生产一大批产品，直到有10件正品为止，记录生产产品的总件数.

E_5 从一大批灯泡中任取一个测试其寿命(单位h).

随机事件



随机事件 样本空间的子集, 是由若干样本点构成的集合, 记为 A, B, C 等.

事件发生 当事件 A 所包含的样本点有一个出现, 就说事件 A 发生了, 否则就说事件 A 未发生.

基本事件 由一个样本点组成的事件.

必然事件 样本空间 Ω , 每次试验必然发生.

不可能事件 空集 $\emptyset$, 每次试验都不可能发生.

例 掷一颗骰子, 观察出现的点数.

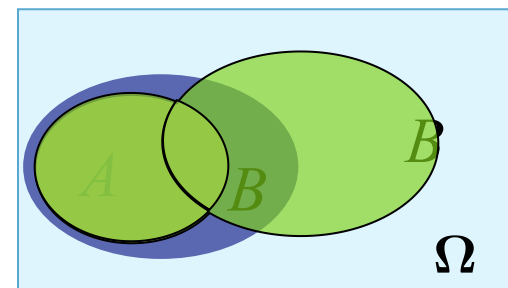
“出现偶数点”的事件可表示为 $A=\{2, 4, 6\}$,

“出现奇数点”的事件可表示为 $B=\{1, 3, 5\}$,

“出现4点”的事件表示为 $C=\{4\}$.



随机事件的关系与运算



包含

$$A \subset B$$

A 发生必导致 B 发生

相等

$$A = B$$
$$A \subset B \text{ 且 } B \subset A$$

A 、 B 同一事件

并(和)

$$A \cup B$$

A 与 B 至少有一个发生

交(积)

$$A \cap B = AB$$

A 与 B 同时发生

差

$$A - B$$

A 发生, B 不发生

互不相容
(互斥)

$$AB = \Phi$$

A 、 B 不能同时发生.

互逆(对立)

$$\bar{A} = B$$

A 、 B 中有且只有一个发生

$$A \cup B = \Omega \text{ 且 } AB = \Phi$$



运算规律

交换律

$$A \cup B = B \cup A \quad AB = BA$$

结合律

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (AB)C = A(BC)$$

分配律

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad A \cup (BC) = (A \cup B)(A \cup C)$$

对偶律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \bar{B} \quad \overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad \overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

吸收律

$$\text{若 } A \subset B, A \cup B = B, AB = A.$$

差化积

$$A - B = A\bar{B} = A - AB$$

逆

$$\overline{\bar{A}} = A$$

运算顺序

逆交并差, 括号优先.



例 某 A, B, C 为试验 E 的三个事件, 表示下列事件

- (1) A 与 B 发生 , C 不发生 ,
- (2) A, B, C 中至少有一个发生 ,
- (3) A, B, C 不多于两个发生 ,
- (4) A, B, C 中至少有两个发生.



例 某工人加工三个零件, 设 A_i 表示事件 “第*i* 个零件是合格品” ($i=1, 2, 3$), 试用 A_1, A_2, A_3 表示下列事件

- (1) 只有第一个零件是合格品;
- (2) 只有一个零件是合格品;
- (3) 至少有一个零件是合格品;
- (4) 最多有一个零件是合格品;
- (5) 3个零件都是合格品;
- (6) 至少有一个零件是不合格品.

解

- (1) $A = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$
- (2) $B = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$
- (3) $C = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \quad \bar{C} = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3$
- (4) $D = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup B$
或 $D = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_2 \bar{A}_3$.
- (5) $E = A_1 A_2 A_3$
- (6) $F = \overline{A_1 A_2 A_3} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \bar{A}_3$



例 设 A, B, C 是同一试验 E 的三个事件, 化简 $(A \cup B)(B \cup C)$.

例 化简 $\overline{(\overline{AB} \cup C)\overline{AC}}$.

解 原式 $= \overline{\overline{AB} \cup C \cup AC}$
 $= \overline{\overline{AB} \overline{C}} \cup AC$
 $= (A \cup B)\overline{C} \cup AC$
 $= A\overline{C} \cup B\overline{C} \cup AC$
 $= A(\overline{C} \cup C) \cup B\overline{C}$
 $= A\Omega \cup B\overline{C} = A \cup B\overline{C}$



§2 随机事件的概率

1. 频率
2. 概率
3. 古典概型
4. 几何概型



概率的定义

频率

设 A 为试验 E 中的一个事件,把试验 E 在相同条件下重复进行 n 次,如果事件 A 发生的次数为 n_A ,则称 n_A 为事件 A 在 n 次试验中发生的**频数**.

称比值 $\frac{n_A}{n}$ 为事件 A 发生的**频率**,记为 $f_n(A)$,即 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$.



频率的性质

(1) **非负性**

对于任意事件 A ,有 $0 \leq f_n(A) \leq 1$;

$$0 \leq \frac{n_{\text{红}}}{n} \leq 1$$

(2) **规范性**

对于必然事件 Ω , $f_n(\Omega) = 1$;

$$\frac{n_{\text{红或白}}}{n} = 1$$

(3) **有限可加性**

对于两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots, A_m$, 有

(即当 $i \neq j$ 时,有 $A_i A_j = \emptyset, i, j = 1, 2, \dots, m$),
$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m f_n(A_i).$$

$$\frac{n_{\text{红或白}}}{n} = \frac{n_{\text{红}}}{n} + \frac{n_{\text{白}}}{n}$$

频率稳定性的实例

掷硬币实验 掷一枚硬币观察正面向上的次数

试验者	抛掷次数	正面朝上的次数	正面朝上的频率
德摩根	2048	1061	0.5181
蒲 丰	4040	2048	0.5069
费歇尔	10000	4979	0.4979
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005



频率具有随机波动性；

数学精神 单一枯燥的动作

随着试验次数增加, 频率呈现稳定性.

频率具有稳定性 试验次数 $n \rightarrow \infty$, 频率 $f_n(A)$ 稳定地在某一常数 p 附近摆动.

频率稳定性的实例

Dewey G. 统计了约438023个英语单词中各字母出现的频率,发现各字母出现的频率不同.

A: 0.0788	B: 0.0156	C: 0.0268	D: 0.0389	E: 0.1268	F: 0.0256
G: 0.0187	H: 0.0573	I: 0.0707	J: 0.0010	K: 0.0060	L: 0.0394
M: 0.0244	N: 0.0706	O: 0.0776	P: 0.0186	Q: 0.0009	R: 0.0594
S: 0.0634	T: 0.0987	U: 0.0280	V: 0.0102	W: 0.0214	X: 0.0016
Y: 0.0202	Z: 0.0006				



键盘设计、密码破译的依据



概率的统计定义

频率的稳定值

在相同条件下重复进行 n 次试验,如果当随 n 增大时,事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动,则称 p 为事件 A 的**概率**,记作 **$P(A)$** .



频率与概率 大量的偶然事件中蕴藏着必然的规律

频率是试验结果, 可能有多个不同取值, 具有**偶然性**.

概率是事件本身的客观属性, 数值是确定不变的, 具有**必然性**.

实际应用中, 用大量重复试验所得到的事件的频率作为事件概率的近似值.

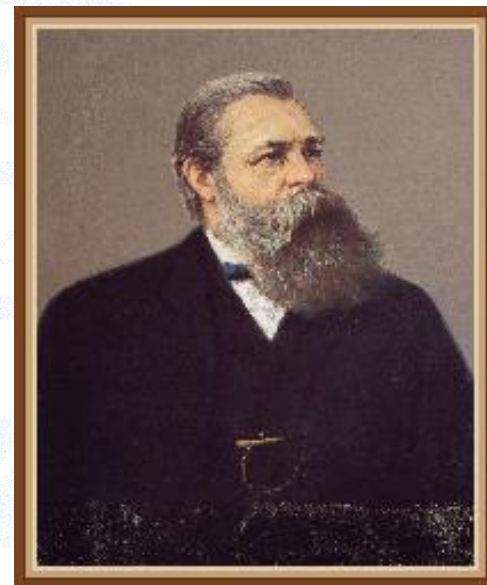
例 已知事件 A 发生的概率为0.05, 做1000次试验, A 必发生50次?

例 经常抽烟与患肺癌.



唯物论中偶然性与必然性的对立统一

“在表面偶然性起作用的地方,这种偶然性始终是受内部隐藏的规律支配的,而我们的问题只是在于发现这些规律.”



恩格斯

概率的公理化定义

设 Ω 是随机试验 E 的样本空间, 如果对于 Ω 中的每一事件 A , 有唯一实数 $P(A)$ 和它对应, 且这一事件的函数 $P(A)$ 满足下面的三条公理,

(1) **非负性** 对于任意事件 A , $P(A) \geq 0$;

(2) **规范性** 对于必然事件 Ω , $P(\Omega) = 1$;

(3) **可列可加性** 对于两两互不相容的事件 $A_1, A_2, \dots$,
(即当 $i \neq j$ 时, 有 $A_i A_j = \Phi, i, j = 1, 2, \dots$)

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

称 $P(A)$ 为事件 A 的**概率**.



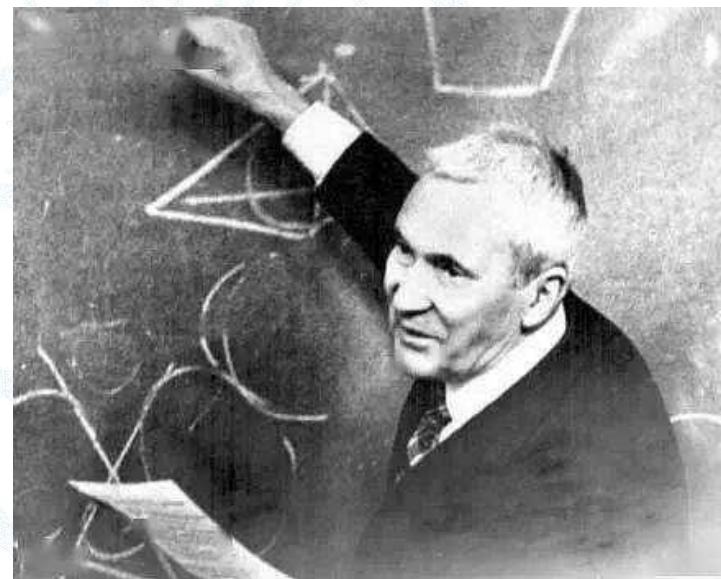
柯尔莫哥洛夫

“概率论作为数学学科,可以而且应该从公理开始建设,和几何、代数的路一样.”

俄国数学家

在概率论、算法信息论和拓扑学方面做出了重大贡献

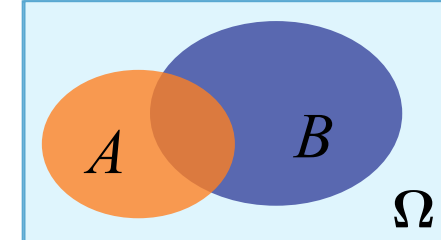
1933年出版《概率论的基础》,提出概率的公理定义,在公理的框架内系统地给出了概率论理论体系



安德雷·柯尔莫哥洛夫
Андре́й Никола́евич Колмогоров
(1903–1987年)



概率的性质



1. $P(\emptyset) = 0.$

2. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i). \quad \text{有限可加性}$$

3. $P(\bar{A}) = 1 - P(A).$

4. 若 $A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$, 且 $P(A) \leq P(B).$

5. 对任一事件 A , $P(A) \leq 1.$

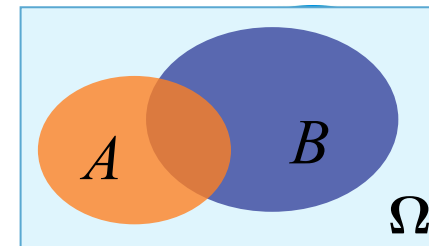
6. 对任意两个事件 A 与 B , 有

$$P(B - A) = P(B) - P(AB). \quad \text{减法公式}$$

7. 对任意两个事件 A 与 B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB), \quad \text{加法公式}$$

$$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B).$$



推广

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

加法公式的一般形式 右端共有 $2^n - 1$ 项.

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$



例 设 A 和 B 是同一试验 E 的两个随机事件, 且 $P(\bar{A}) = 0.5$,
 $P(\bar{A}B) = 0.2, P(B) = 0.4$, 求 $P(AB), P(A \cup B), P(\bar{A}\bar{B})$.

解 $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.5 = 0.5$

由 $AB \cup \bar{A}B = B$, $P(AB) = P(B) - P(\bar{A}B) = 0.4 - 0.2 = 0.2$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.7 = 0.3$$



例 设 A 和 B 是同一试验 E 的两个随机事件, 且 $P(A) = 0.6$,
 $P(A - B) = 0.2$, $P(A \cup B) = 0.9$, 求 $P(\overline{AB})$, $P(B)$, $P[(\overline{A} \cup B)(A \cup \overline{B})]$.

解 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$, $P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 1 - 0.4 = 0.6$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB), \quad P(B) = 0.7$$

$$(\overline{A} \cup B)(A \cup \overline{B}) = \overline{A}A \cup BA \cup \overline{A}\overline{B} \cup B\overline{B} = BA \cup \overline{A}\overline{B}$$

$$P[(\overline{A} \cup B)(A \cup \overline{B})] = P(BA \cup \overline{A}\overline{B}) = P(BA) + P(\overline{A}\overline{B}) = 0.1 + 0.4 = 0.5$$



例 设 A 和 B 是同一试验 E 的两个随机事件, 证明

$$1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) \leq P(AB) \leq P(A \cup B).$$

证 因为 $AB \subset A \subset (A \cup B)$, 所以

$$P(AB) \leq P(A \cup B).$$

又 $1 - P(AB) = P(\overline{AB}) = P(\bar{A} \cup \bar{B}) \leq P(\bar{A}) + P(\bar{B})$, 得

$$1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) \leq P(AB).$$



古典概型



排列组合有关知识复习

加法原理：完成一件事情有 n 类方法, 第 i 类方法中有 m_i 种具体的方法, 则完成这件事情共有 $\sum_{i=1}^n m_i$ 种不同的方法.

乘法原理：完成一件事情有 n 个步骤, 第 i 个步骤中有 m_i 种具体的方法, 则完成这件事情共有 $\prod_{i=1}^n m_i$ 种不同的方法.



组合 从 n 个不同的元素中取出 m 个 (不放回地) 组成一组 ,

不同的分法共有 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$.

排列 从 n 个不同的元素中取出 m 个 (不放回地) 按一定的次序排成

一排 , 不同的排法共有 $A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$.

全排列 $A_n^n = n!$

可重复排列 从 n 个不同的元素中可重复地取出 m 个排成一排, 不同的排法有 n^m .



分类分组 n 个元素分 m 类，第 i 类中有 k_i 个相同的元素，
且 $k_1 + k_2 + \cdots + k_m = n$ ，不同的排法共有

$$C_n^{k_1} C_{n-k_1}^{k_2} \cdots C_{k_m}^{k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \cdots k_m!}.$$



古典概型

(有限等可能)

设随机试验 E 具有下列特点

- (1) 基本事件的个数有限;
- (2) 每个基本事件等可能性发生.

则称 E 为古典(等可能)概型

古典概型中概率的计算公式

$$P(A) = \frac{A \text{ 包含的基本事件个数}}{\Omega \text{ 包含的基本事件总数}} = \frac{k}{n}$$

例 将一颗匀称的骰子抛掷两次, 求 (1) 两次出现的点数相同的概率; (2) 两次出现的点数之和等于8的概率.

解 设 (i, j) 表示事件 “第一次出现 i 点, 第二次出现 j 点” .

$$\Omega = \{(i, j) \mid i, j = 1, 2, \dots, 6\} \quad n=36$$



设 A 表示事件 “两次出现的点数相同”,

B 表示事件 “两次出现的点数之和等于8” .

$$A = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\}, \quad P(A) = \frac{6}{36}$$

$$B = \{(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)\}, \quad P(B) = \frac{5}{36}$$

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

概率论起源 赌博游戏掷骰子

文艺复兴时期意大利学者

1663年出版的《论赌博游戏》中,包含了可能性事件概率的思想萌芽,即古典概率型的计算.



吉罗拉莫·卡尔达诺
(1501-1576)



例 德梅尔问题 17世纪中叶,法国一位热衷于掷骰子游戏的贵族德梅尔发现,将一枚骰子连续掷4次,至少出现一个6点的机会比较多,而同时将两枚骰子掷24次,至少出现一次双6的机会要少一点.

解 设 A 表示一枚骰子连续掷4次,至少出现一次6点,
 B 表示同时掷两枚骰子24次,至少出现一次双6点.

$$P(A) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \approx 0.52,$$

$$P(B) = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} \approx 0.49,$$

德梅尔的解法

$$P(A) = \frac{1}{6} \times 4 = \frac{2}{3},$$

$$P(B) = \frac{1}{36} \times 24 = \frac{2}{3}.$$

类似的赌博问题一直困扰他,于是向帕卡斯请教.帕卡斯为此与费马通信讨论,早期概率论,被帕卡斯、费玛和惠更斯所创立.

惠更斯在《论赌博中的计算》中说,
“任何一个读者仔细观察就会发现,这不仅仅是一个赌博问题。”



布莱士·帕斯卡
Blaise Pascal, 1623-1662



费马 Pierre de Fermat
1601-1665



克里斯蒂安·惠更斯
Christiaan Huygens, 1629-1695



例 设某一箱子装有同种类型的电子元件100个，其中有95个合格品，5个不合格品。从箱子中任取4个电子元件，问其中恰有1个不合格品的概率是多少？

解 设 A 表示“取出的4个元件中恰有1个不合格品”

基本事件总数为 $n = C_{100}^4$

摸球问题
产品随机抽样问题

A 所包含的基本事件数为 $k = C_5^1 C_{95}^3$

则由古典概率得

$$P(A) = \frac{C_5^1 C_{95}^3}{C_{100}^4} = 0.176$$



例 袋中有 a 只白球， b 只红球，每次任取一只，取后不放回，进行 $k+1(k+1 \leq a+b)$ 次，求最后一次取到白球的概率。

解 设 A 表示“最后一次取到白球”，

摸球问题

$$P(A) = \frac{A_a^1 A_{a+b-1}^k}{A_{a+b}^{k+1}} = \frac{a}{a+b}$$

抽签问题 公平



例 将15名新生(其中有3名特长生)随机地分配到三个班级去, 其中一班4名, 二班5名, 三班6名. 求(1)每一个班级各分到一名特长生的概率; (2)求3名特长生分到一个指定班级的概率; (3)3名特长生分到同一个班级的概率.

解 基本事件总数为 $n = C_{15}^4 C_{11}^5 C_6^6 = \frac{15!}{4! 5! 6!}.$

分组分配问题

(1) 设 A 表示事件“每一个班级各分到一名特长生”,

$$A \text{ 所包含的基本事件为 } n_A = \frac{3! 12!}{3! 4! 5!}, \quad P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{24}{91} = 0.2637$$

(2) 设 B 表示事件“3名特长生都分到二班”,

$$B \text{ 所包含的基本事件数 } n_B = \frac{12!}{4! 2! 6!}, \quad P(B) = \frac{n_B}{n} = \frac{2}{91} = 0.2198$$



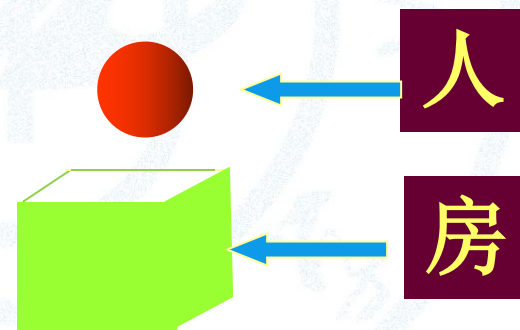
例 将 n 个人随机地分配到 $N(n \leq N)$ 个房间，试求(1)每个房间至多有一人的概率；(2)某指定的 n 个房间各有一人的概率。

解 设 A 表示“每个房间至多有一人”，
 B 表示“某指定的 n 个房间各有一人”，

$$P(A) = \frac{A_N^n}{N^n}$$

$$P(B) = \frac{n!}{N^n}$$

分房问题





例 生日问题 某年级10名大学生2000年出生, 求 (1) 至少两人同生日的概率; (2) 至少有一人在10月1日出生的概率.

解 设 A 表示 “至少两人同生日”,

B 表示 “至少至少有一人在10月1日出生”

$$P(A) = 1 - \frac{A_{365}^r}{365^r},$$

$$P(A) = 1 - \frac{A_{365}^{10}}{365^{10}},$$

$$P(B) = 1 - \frac{364^{10}}{365^{10}}.$$



人数	概率
20	0.411
22	0.467
23	0.507
24	0.538
40	0.891
50	0.970
60	0.994

基于科学理论,勿盲目猜测



例 设某城市共有 N 辆汽车, 车牌号码从1到 N , 有一个人将他所遇到的该城市的 n 辆汽车的车牌号码(可能有重复的号码)全部抄下来, 假设每辆汽车被遇到的机会相同, 求抄到的最大号码恰好为 k ($1 \leq k \leq N$) 的概率.

解 这种抄法可以看作是从 N 个不同的号码中允许重复地抽取 n 个号码的排列, 基本事件的总数 N^n .

车牌号码不大于 k 的取法共有 k^n 种, 而号码不大于 $k-1$ 的取法共有 $(k-1)^n$ 种, 因此最大车牌号码正好是 k 的取法共有 $k^n - (k-1)^n$ 种.

设 A 表示事件“抄到的最大车牌号码正好为 k ”, 则有

$$P(A) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}$$



例 从1, 2, ..., 10这十个数字中任取三个, 问大小在中间的数字恰好为5的概率是多少?

解 设 A 表示事件“取出的三个数字大小在中间的数字恰好为5”.

随机取数问题

$$n = C_{10}^3$$

$$k = C_4^1 C_1^1 C_5^1$$

$$P(A) = \frac{C_4^1 C_1^1 C_5^1}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}$$



例 在1 , 2 , ... , 100这100个整数中任取1个 , 试求所取到的整数能被6或8整除的概率.

解 设 A 表示“所取到的整数能被6整除”,
 B 表示“所取到的整数能被8整除”,

$$P(A) = \frac{16}{100}, \quad P(B) = \frac{12}{100}, \quad P(AB) = \frac{4}{100},$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{24}{100}.$$



几何概型



几何概型

(无限等可能)

如果一个随机试验相当于从直线、平面或空间的某一区域 Ω 上任取一点，所取的点落在区域中任意两个度量(长度、面积、体积)相等的子区域内的可能性是相等的，而与其形状和位置等无关，则称此试验为几何概型。

对于任何有度量的子区域 $A \subset \Omega$ ，以 A 表示事件“任取一点落在区域 A 内”。

几何概型中概率的计算公式

$$P(A) = \frac{A \text{ 的度量}}{\Omega \text{ 的度量}}$$

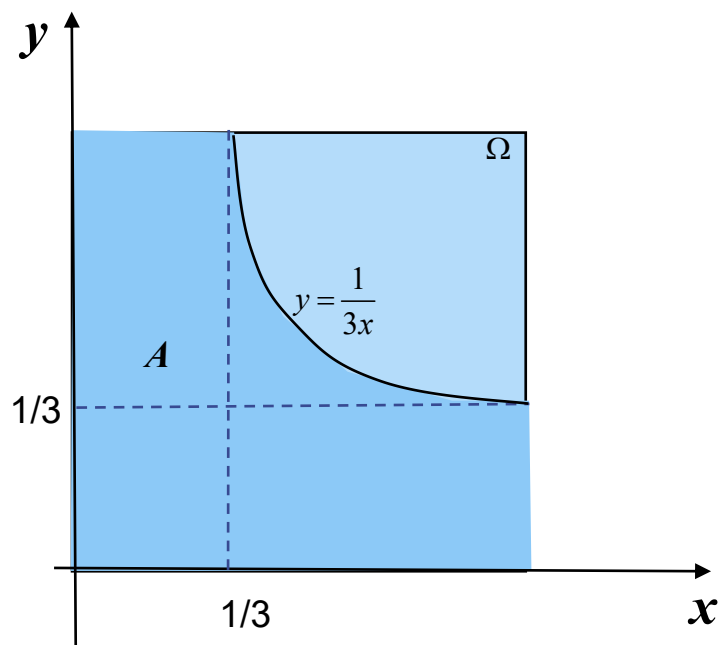
无限与有限



例 设 x 和 y 是任意两个小于1的正数, 求 $xy < \frac{1}{3}$ 的概率.

解 $\Omega = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ $S = 1$

$$A = \{(x, y) | (x, y) \in \Omega \text{ 且 } xy < \frac{1}{3}\}$$



$$S_A = \frac{1}{3} + \int_{1/3}^1 \frac{1}{3x} dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \ln 3$$

$$P(A) = \frac{S_A}{S} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \ln 3$$

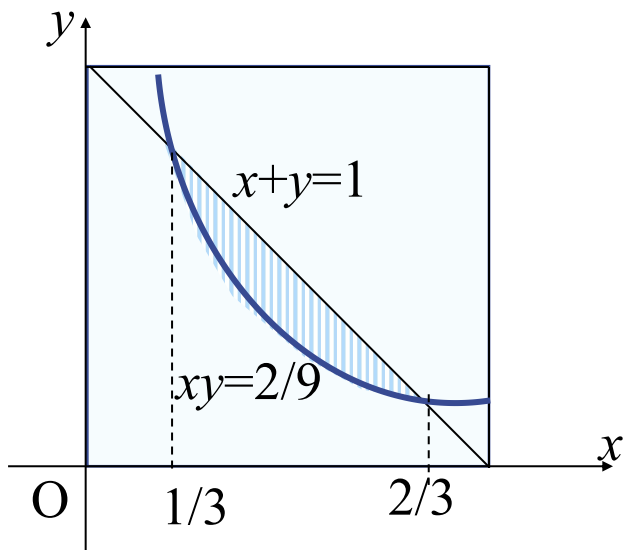


例 任取两个不大于1的正数, 试求其积大于 $\frac{2}{9}$, 且其和不大于1的概率.

解 $\Omega = \{(x, y) | 0 < x < 1, 0 < y < 1\}$ $S = 1$

设 A 表示事件 “两数之积大于 $\frac{2}{9}$, 之和不大于1”,

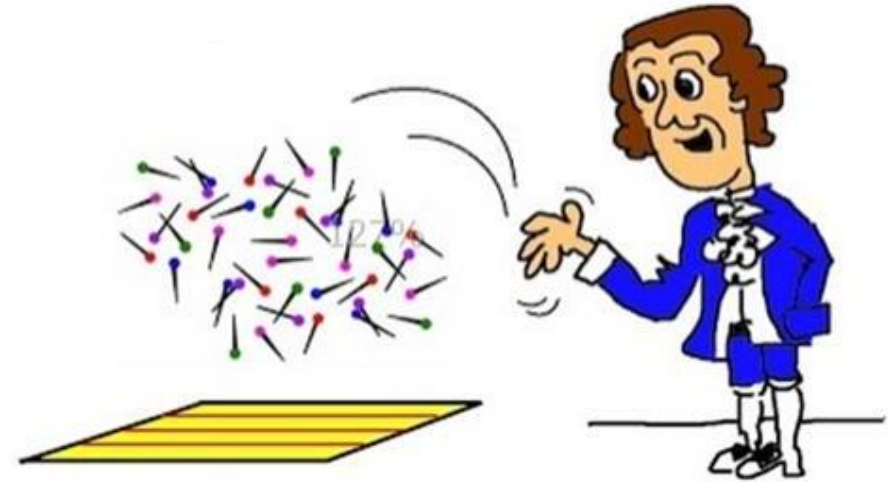
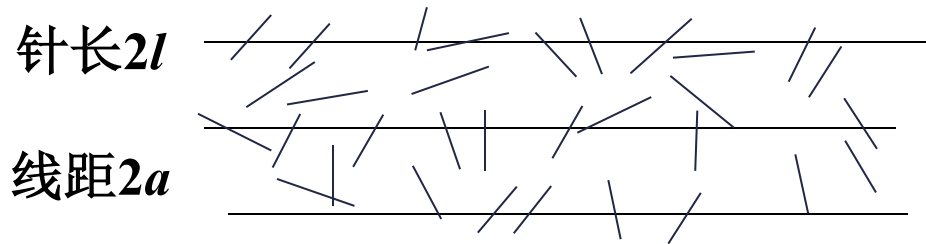
$$A = \{(x, y) | (x, y) \in \Omega \text{ 且 } xy > \frac{2}{9}, x + y \leq 1\}$$



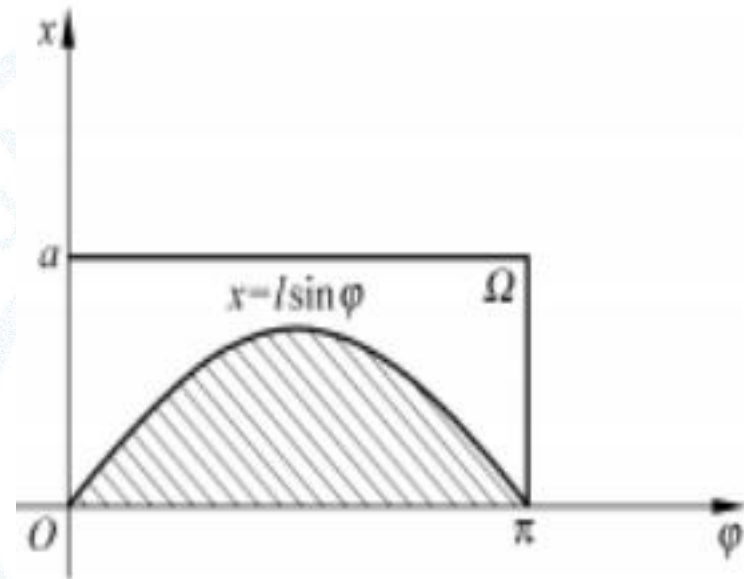
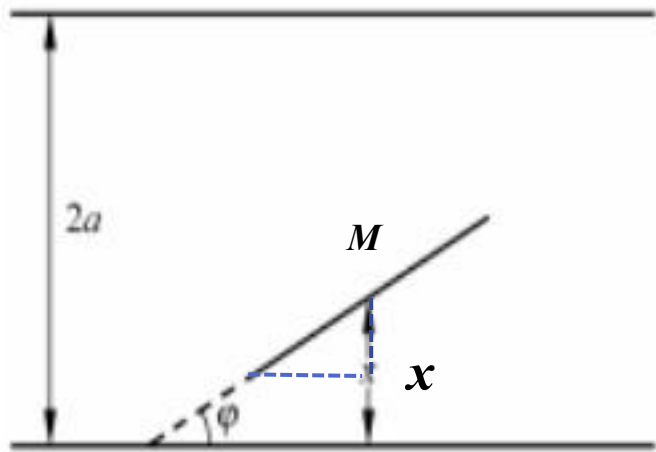
$$S_A = \int_{1/3}^{2/3} \left(1 - x - \frac{2}{9x}\right) dx = \frac{1}{6} - \frac{2}{9} \ln 2$$

$$P(A) = \frac{S_A}{S} = \frac{1}{6} - \frac{2}{9} \ln 2$$

例 蒲丰投针问题 在平面上画有等距离的平行线, 平行线间的距离为 $2a(a>0)$. 向该平面任意投掷一枚长为 $2l(l<a)$ 的圆柱形的针, 求此针与任一平行线相交的概率.



例 蒲丰投针问题 在平面上画有等距离的平行线, 平行线间的距离为 $2a(a>0)$. 向该平面任意投掷一枚长为 $2l(l<a)$ 的圆柱形的针, 求此针与任一平行线相交的概率.



$$\Omega = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq a\}$$

$$A = \{(\varphi, x) \mid x \leq l \sin \varphi\}$$

$$p = \frac{\int_0^\pi l \sin \varphi d\varphi}{a\pi} = \frac{2l}{a\pi}$$



George-Louis Leclerc de Buffon

法国数学家、自然科学家

几何概型的开创者

1777年给出了第一个几何概型的例子——蒲丰投针

圆周率的计算过程就是人类文明发展史

$$p = \frac{2l}{a\pi}$$

$$\text{若 } p \approx \frac{n}{N}, \quad \pi \approx \frac{2lN}{an}.$$

圆周率
的近似计算

